

Caracterización del flujo de Taylor-Couette

Javier Villarreal Costa, María Paz García Lodi Fe, Franco David Manterola
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Diciembre 2022

Resumen

En el presente trabajo se estudio las distintas etapas en las que transiciona un fluido viscoso confinado entre dos cilindros concéntricos hasta que alcanza un estado turbulento. Para caracterizar dichas transiciones se tomo como referencia el número de Taylor (Ta) el cual es proporcional a la velocidad angular de rotación del cilindro interno. Se tomaron distintas fotos para cada valor de frecuencia de rotación con el objetivo de analizarlas con Python.

1. Introducción

La geometría de Taylor-Couette debe su nombre al trabajo de dos investigadores pioneros en sus áreas. Maurice Couette, quien en 1890 presentó una geometría de un cilindro exterior en rotación y una barra de torsión fija en el centro, lo que se convirtió en uno de los primeros viscosímetros rotacionales [1]. Posteriormente, en 1923, Taylor realizó el primer estudio de inestabilidades en una geometría de cilindros concéntricos, donde el cilindro interior se encuentra en rotación [2].

Se llama flujo de Taylor-Couette al flujo que se encuentra confinado entre dos cilindros concéntricos, los cuales giran (o solo uno de ellos lo hace). Este flujo muestra mucha riqueza hidrodinámica pues podemos distinguir los diferentes estados a los que transiciona el mismo conforme se incrementa la velocidad de rotación de los cilindros, pasando de un flujo laminar a tener la aparición de estructuras auto ordenadas para finalmente encontrarse en un estado turbulento, esto debido a la acción de fuerzas inerciales (fuerza centrífuga). Por lo tanto, este flujo juega en la hidrodinámica un papel similar al del átomo de hidrógeno en la fisicoquímica. [3]

Para describir el movimiento de un fluido en una geometría de cilindros concéntricos, se utilizan las ecuaciones de Navier-Stokes y continuidad de un fluido incompresible.

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \nabla \cdot \tau$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

donde $\mathbf{u}$, p y τ son la velocidad, presión y el tensor de esfuerzo de corte, respectivamente.

Considerando un sistema de coordenadas cilíndricas en un flujo laminar, con simetría de rotación alrededor del eje azimutal y simetría de traslación respecto del eje vertical. Se tiene que el campo de velocidades tangencial depende solo de la distancia al eje de rotación r y esta dado por la siguiente expresión.

$$v_{\theta}(r) = Ar + \frac{B}{r} \quad (1)$$

Dicho flujo es llamado (para esta geometría) *Couette flow*. Las constantes A y B quedan determinadas por las condiciones de contorno de la siguiente manera.

$$A = \frac{\omega \left(\frac{R_i}{R_o} \right)}{\left(\frac{R_i}{R_o} \right) - 1} \quad B = \frac{R_i^2 \omega}{\left(\frac{R_i}{R_o} \right) - 1}$$

donde ω es la velocidad de rotación del cilindro interno y R_i , R_o son los radios interno y externo respectivamente.

A medida que la velocidad de rotación empieza a aumentar, el fluido cerca del límite interno es más rápido que el fluido en el borde exterior por lo tanto, el interior experimenta una fuerza centrífuga más intensa que empuja las parcelas de fluido hacia el límite exterior. Debido a la continuidad, el fluido en el límite exterior es empujado hacia el límite interior; el resultado es un sistema todavía laminar en el cual el fluido se encuentra estratificado formando una suerte de rollos regulares similares a la convección [4]. Dicho estado se denomina *Taylor vortex flow*. En la Figura 1 se muestra esquemáticamente los comportamientos descritos.

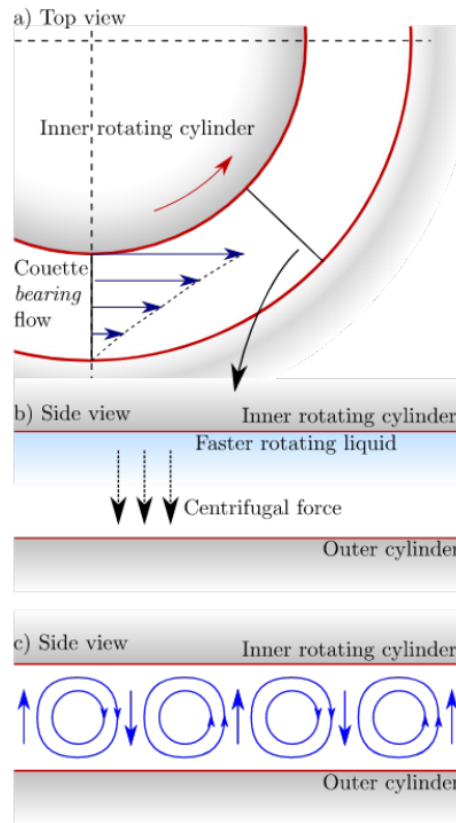


Figura 1: Representación de la inestabilidad laminar de Taylor-Couette. (a) Vista superior de los cilindros en los cuales solo rota el interno. (b) Vista lateral del cilindro en el cual el fluido gira mas rápido cerca del cilindro interior por ende experimenta una mayor fuerza centrífuga respecto del fluido cerca del cilindro externo.(c) En este punto se pierde la estabilidad lineal del flujo laminar y se establece la nueva topología la cual consiste en vórtices anulares con orientación alterna.

Una forma de caracterizar la importancia de las fuerzas centrífugas (fuerzas de inercia debidas a la rotación de un fluido alrededor de un eje vertical) respecto a las fuerzas viscosas es con el número de Taylor (Ta), las fuerzas de inercia tenderán a desestabilizar el sistema mientras que las fuerzas viscosas tenderán a estabilizarlo amortiguando las perturbaciones y la turbulencia. Cuando las primeras superan a las segundas por encima de un ratio crítico se produce inestabilidad convectiva. De la misma forma, cuando el número de Taylor supera un valor crítico se produce inestabilidad inercial, llamada inestabilidad de Taylor que da lugar a los vórtices de Taylor. El número de Taylor también llamado Re debido a que para este tipo de inestabilidades matemáticamente es análogo al número de Reynolds viene dado por [4].

$$Ta = \frac{\omega R_i d}{\nu} \quad (2)$$

donde $d = R_o - R_i$ es el espesor entre cilindros y ν es la viscosidad cinemática.

Al aumentar la velocidad de rotación del cilindro interior el *Taylor Vortex Flow* se vuelve ondulado y se lo conoce como *Wavy Vortex Flow* una posible explicación es

la *Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz* que se produce en ciertas áreas donde cambia la velocidad del flujo. Posterior a este régimen se tiene que las ondulaciones se modulan, es decir, hay más de 1 onda de un solo número de onda. A esta transición se la conoce como *Modulated wavy vortex flow* cuya característica principal es la falta de sincronización de fase entre ondas en diferentes vórtices de Taylor. La amplitud de estas oscilaciones es aproximadamente la mitad de una longitud de onda azimutal, y la longitud de onda axial es comparable con la longitud de los cilindros [4].

Finalmente a velocidades altas los vórtices de Taylor pierden su laminaridad y se vuelven turbulentos. Los distintos regímenes descritos hasta ahora se los puede ver en la siguiente figura, cabe destacar que se está trabajando sobre $R_e = 0$

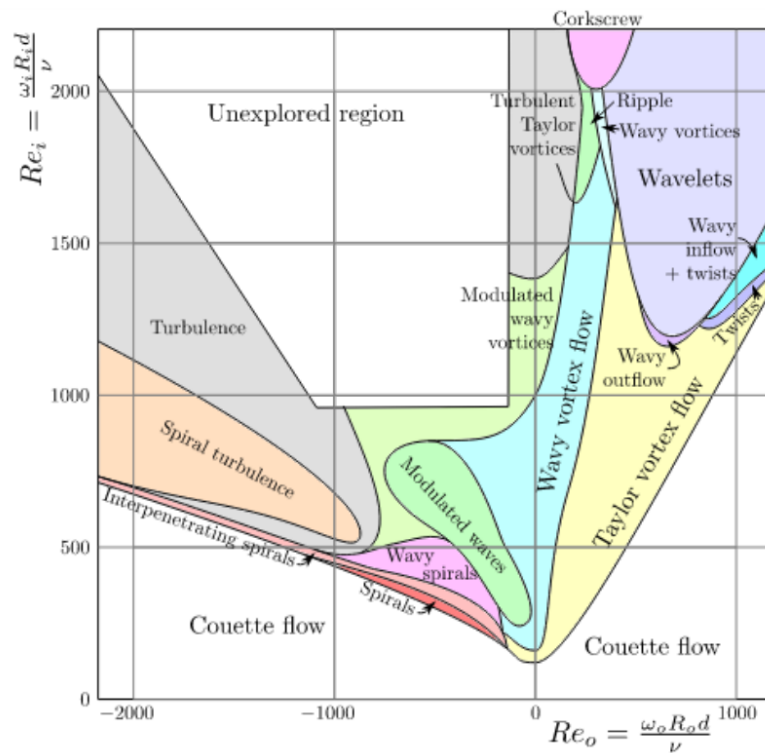


Figura 2: Mapa de los regímenes del flujo de Taylor-Couette en los cuales los parámetros de control son los números de Reynolds para el cilindro interior (Re_i) y exterior (Re_o)

2. Desarrollo experimental

Con el objetivo de estudiar las etapas del fluido de Taylor Couette, se realizó el montaje experimental que se presenta en la Figura 3

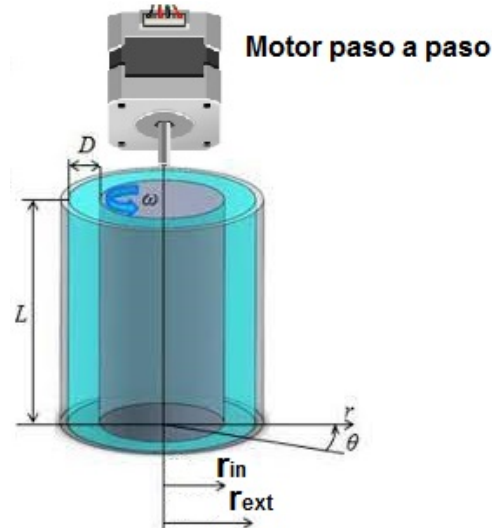


Figura 3: Montaje experimental utilizado.

El dispositivo cuenta de un fluido viscoso encerrado entre dos cilindros concéntricos en el cual solo el interno podía rotar. En esta experiencia se utilizó agua con glicerina perlada al 37 % para poder apreciar las distintas etapas del flujo de Taylor Couette. Para hacer girar el cilindro interno se usó un motor paso a paso, ya que a diferencia de uno de corriente continua, tiene mayor precisión al tener la capacidad de convertir impulsos eléctricos en desplazamientos angulares. El motor fue controlado a través de un driver Pololu 8825 como se indica en la Figura 4

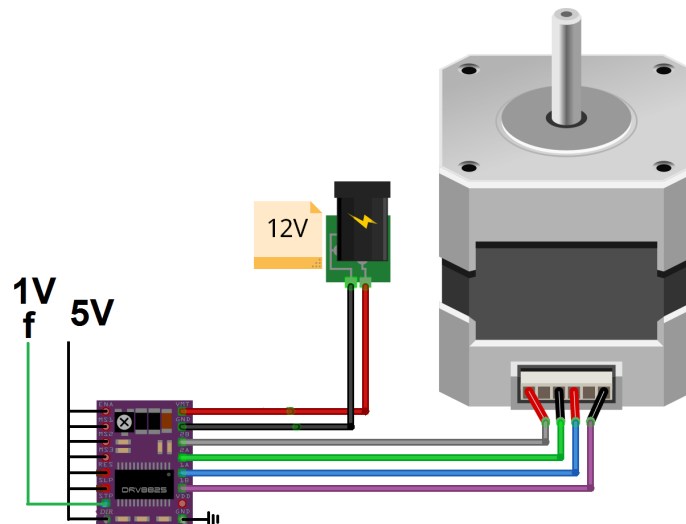


Figura 4: Circuito de control del motor paso a paso.

El driver cuenta con una entrada digital que controla la cantidad de pasos del motor según la frecuencia de la señal de entrada. Por lo tanto fue conectada a una

fuelle de tensión alterna configurada con una cuadrada de frecuencia variable. Las entradas digitales restantes del Pololu 8825 fueron conectadas a una fuente de tensión continua de 5V, ya que con dicha configuración se lograba tener, a los 6400 Hz en la entrada digital de pasos, una vuelta por segundo en el motor, que fue alimentada con una tensión continua de 12V.

Una vez armado el dispositivo, se procedió a variar la frecuencia en el generador de funciones para observar las etapas que se buscaban analizar. Se identificó entre los 400 Hz y 700 Hz la primera etapa (*Taylor Vortex Flow*), entre los 700 Hz y 1800 Hz la segunda (*Wavy Vortex Flow*), entre los 1800 Hz y 4800 Hz la tercera (*Modulated Wavy Vortex Flow*), a partir de estas frecuencias el sistema se encontraba en la etapa de turbulencia.

Se pudo observar también que los cambios en cada régimen eran muy suaves, es decir que la transición entre etapas se daba de manera paulatina y no únicamente en las frecuencias de corte que se consideran en este análisis.

Con lo observado anteriormente se eligió para analizar el fluido en el rango de frecuencias en la señal cuadrada de entrada desde los 400 Hz hasta los 4800 Hz, las cuales se corresponden con 0.0625 y 0.75 revoluciones por segundo (rps), respectivamente.

Para analizar las etapas mencionadas anteriormente se optó por tomar imágenes con la cámara de un teléfono celular. Se tomaron fotos del fluido una vez la transición para cada frecuencia se mantenía estable desde los 400 Hz hasta los 4800 Hz para la señal cuadrada de entrada, con pasos de 100 Hz.

Luego se procedió a analizar las imágenes en Python. En las imágenes que se podía observar correctamente las transiciones del fluido fueron recortadas para eliminar las luces externas en la foto y se pasaron por un filtro de forma de resaltar los máximos.

3. Resultados

Con las imágenes obtenidas al hacer girar el cilindro interior con diferentes velocidades angulares ω se obtuvieron los valores de intensidad en cada color del espectro RGB. Las imágenes no presentaban una diferencia significativa entre sí por lo que se decidió trabajar con los valores de intensidad obtenidos para el color rojo. Fueron estudiados los valores de intensidad de cada columna en función de la altura del tubo.

Sin embargo, los valores presentan variaciones que dependen de la iluminación de la imagen y demás, por lo que fue necesario realizar un filtrado de los datos. Para esto se utilizó un filtrado Savgol que saca promedios entre los puntos cercanos dentro de cierta ventana. El valor de la ventana fue elegido como la cantidad de puntos que se encontraban en la zona de los picos. En la figura Figura 5 pueden observarse las imágenes del tubo con el filtro y sin filtrar para una frecuencia de 0.52 rps.

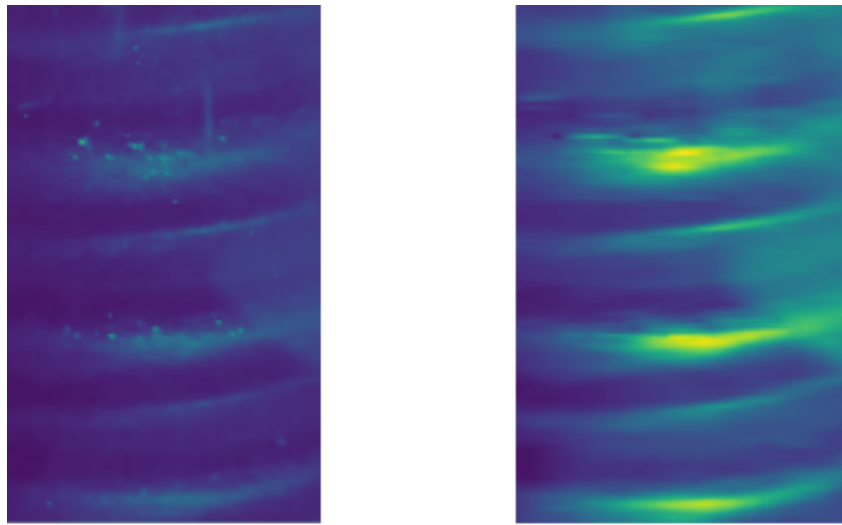


Figura 5: A la derecha la imagen de la izquierda luego de pasar un filtro Savgol para poder estudiar con mayor precisión los perfiles de intensidades .

En primer lugar se distinguieron las diferentes etapas del flujo. Primero se puede observar el flujo de Taylor que presenta franjas de diferentes intensidades. Las zonas donde se encuentran los vórtices son las más intensas, sin embargo como se muestra en la figura 6(a) los vórtices están intercalados según la dirección de giro y entre éstos regímenes se presentan diferencias en la intensidad.

Luego se muestra el siguiente régimen en la figura 6(b). A éstas frecuencias el flujo sigue dividido en intensidades de la misma manera pero los vórtices menos intensos comienzan a abrirse en dos mas pequeños en determinadas secciones. Esto se corresponde con el denominado Wavy Vortex Flow.

Al aumentar la frecuencia un poco mas comienza a aparecer un flujo similar al anterior solo que modulado, esto se corresponde con el Modulated Wavy Vortex Flow y a la figura 6(c).

Además, en la figura 6(d) se encuentran las imágenes obtenidas cuando el fluido comienza a comportarse de manera turbulenta. Puede notarse que estas imágenes son menos claras que las anteriores ya que el flujo se encuentra en cambio constante y se mueve mas rápido. No se observa una estructura clara del comportamiento pero se preservan las franjas presentes en los flujos anteriores.

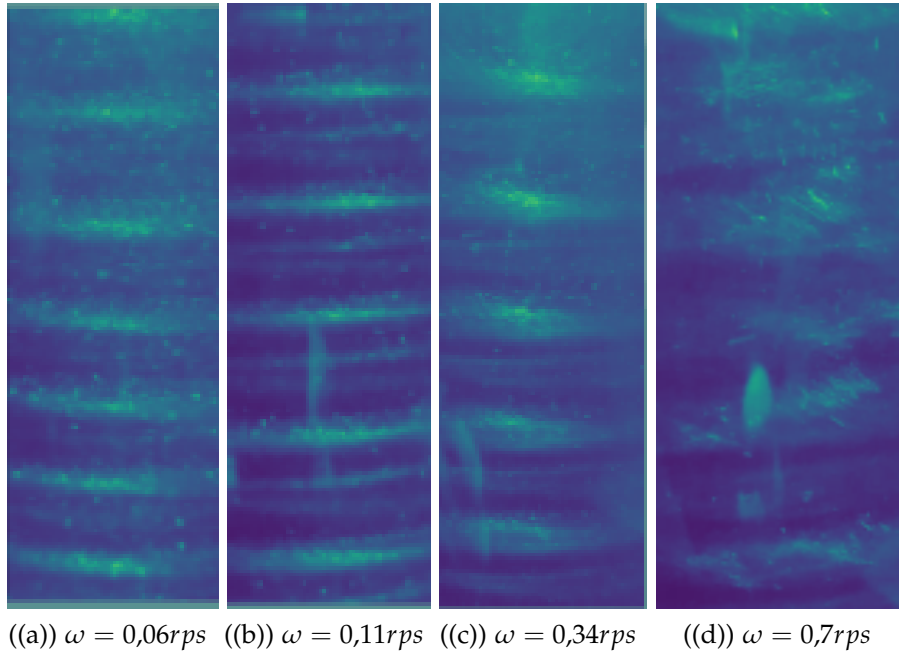


Figura 6: Etapas del fluido de Taylor Couette según la frecuencia angular del motor. En la (a) se observa la etapa Taylor Vortex Flow, en la (b) la Wavy Vortex flow, en la (c) la Modulated Vortex flow y en la (d) la etapa turbulenta.

Las diferencias en los flujos pueden observarse también al graficar la intensidad, en unidades arbitrarias del 0 al 255, en función de la altura del tubo. En la Fig.7 se encuentra el gráfico correspondiente al flujo de Taylor, se puede ver que los picos presentan un único máximo. También se puede ver la diferencia de los datos al haber pasado por el filtro. Para las siguientes figuras se utilizaron únicamente los datos filtrados.

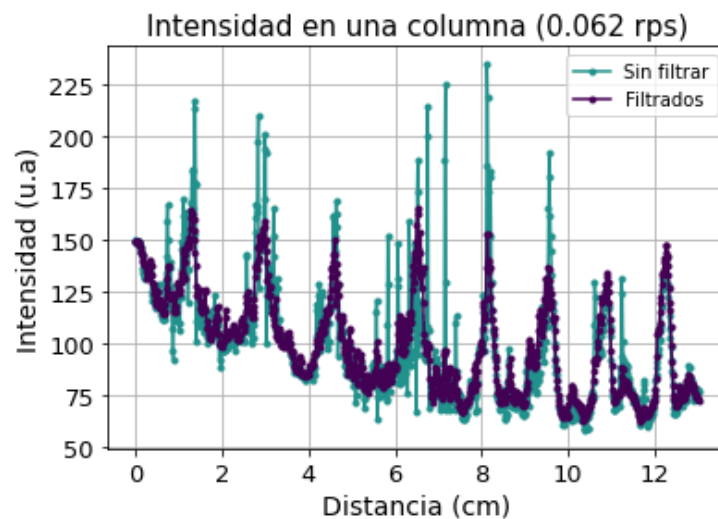


Figura 7: Análisis del perfil de intensidad en una columna de una imagen, filtrada y sin filtrar, del fluido de Taylor Coutte a $\omega = 0,062\text{rps}$.

En la Fig.8(a) puede observarse el Wavy Vortex Flow. A diferencia del caso anterior

los picos que se corresponden con las franjas de intensidad media, es decir, los que se correspondían en el flujo anterior con vórtices yendo en el sentido opuesto a los más intensos, no presentan un único máximo, si no que se observan dos mas pequeños a lo alto del pico.

También fueron graficados los perfiles de intensidades para distintas columnas en distintos sectores de la imagen, igual que en el caso anterior en la Fig. 8(b). La imagen presenta para cada columna dos de los picos. Sin embargo en la columna 4 se pueden ver que los picos están divididos en dos picos mas pequeños. Esto se debe a la separación de los vórtices, ya que es una columna de más a la derecha donde se ve que los picos de menos intensidad se comienzan a dividir en dos.

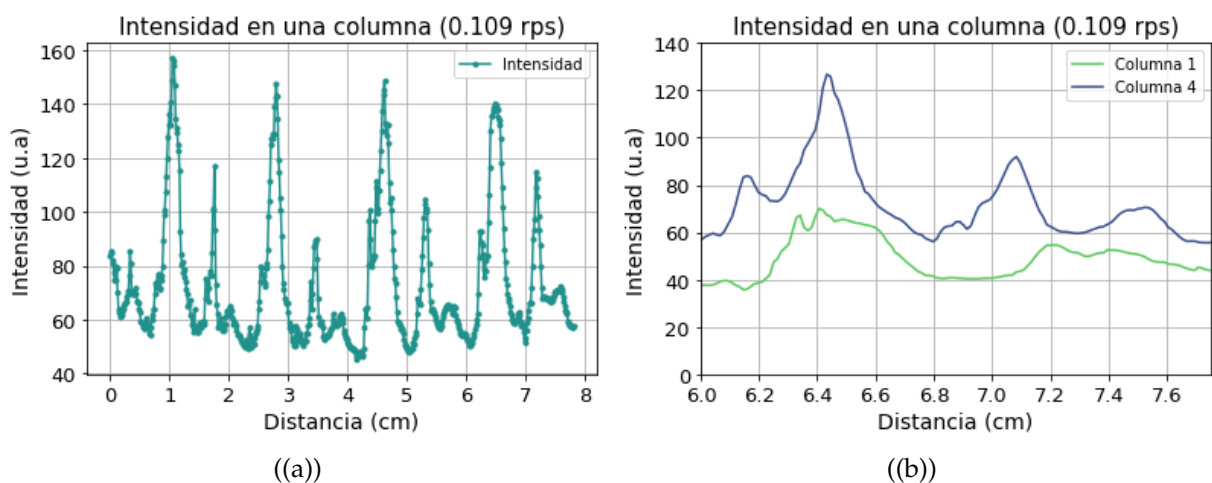


Figura 8: En (a) se presenta el análisis del perfil de intensidad en una columna de una imagen, del fluido de Taylor Coutte a $\omega = 0,109 rps$, en la etapa Wavy Vortex Flow. En (b) se realiza el mismo análisis que en (a) pero en las columnas 1 y 4 de la imagen.

Ya en el siguiente régimen, al graficar la intensidad ahora no solamente los picos menos intensos se dividen en dos si no que también lo hacen los de mayor intensidad como se muestra en la Fig. 9(a). En la Fig. 9(b) pueden observarse las intensidades de diferentes columnas. Los números se corresponden con barrer de izquierda a derecha.

Se puede ver en la Fig. 9(a) las modulaciones, ésto se corresponde con que en las primeras columnas los picos intensos son más anchos, además de que presentan los dos picos mas pequeños correspondientes a dicho máximo. Además a medida que nos movemos en una columna se observa como el comienzo de los picos se encuentra desplazado, ya que la modulación mueve las rayas de intensidad para abajo.

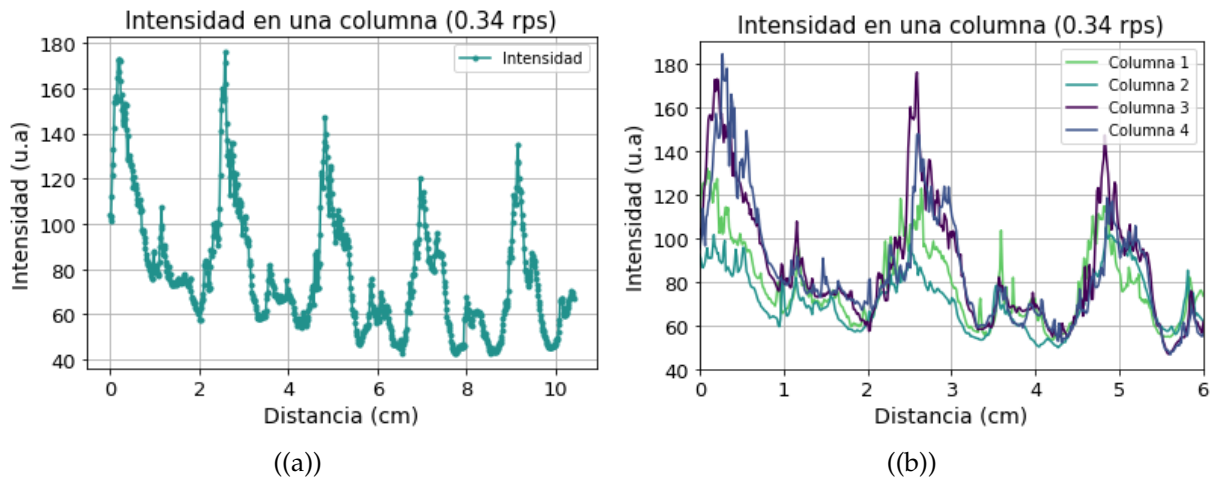


Figura 9: En (a) se presenta el análisis del perfil de intensidad en una columna de una imagen, del fluido de Taylor Coutte a $\omega = 0,34rps$, en la etapa Modulated Wavy Vortex Flow. En (b) se realiza el mismo análisis que en (a) pero en las columnas 1, 2, 3 y 4 de la imagen

Ya en el régimen turbulento, Fig. 10 no se encuentra un patrón en el movimiento del sistema ni una relación entre los graficos de intensidad mas allá de las franjas mencionadas anteriormente que se corresponden a los picos mas grandes de intensidad. Pueden observarse picos pero muy ruidosos ya que además de las franjas no se presenta ningún patrón definido.

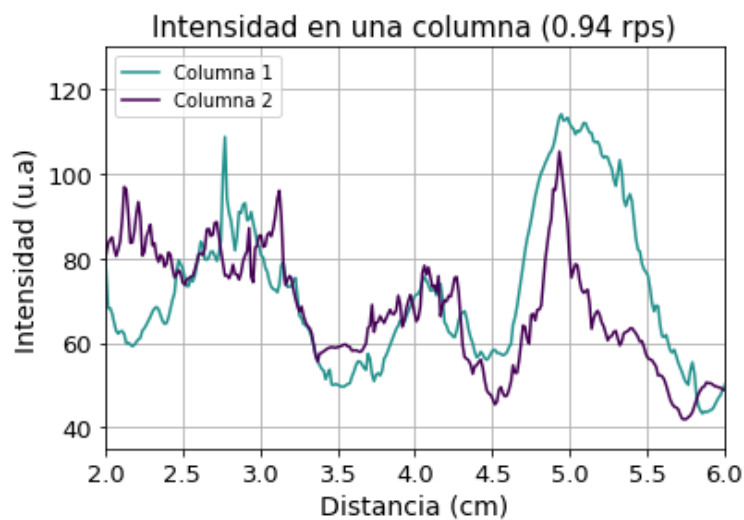


Figura 10: Análisis del perfil de intensidad en una columna de una imagen, del fluido de Taylor Coutte a $\omega = 0,94rps$, en la etapa de turbulencia.

Para definir los lugares donde se producen las transiciones mencionadas en la introducción, es decir los cambios de flujo, se utilizaron las características que fueron nombradas anteriormente para cada uno. Se procedió a calcular el número de Taylor definido mediante la Ecuación 2, con el fin de ver si existe alguna correspondencia con lo reportado en Figura 2.

Para la transición de *Taylor vortex flow* a *Wavy vortex flow* se pudo notar que el número de Taylor fue de $262,75 \pm 0,50$. Para la transición de *Wavy vortex flow* a *Modulated wavy vortex flow* se obtuvo un número de Taylor de $727,62 \pm 0,50$. Finalmente para la última transición es decir de *Modulated wavy vortex flow* a turbulencia, el número de Taylor fue de $194,32 \pm 0,50$.

Si bien estas transiciones ocurren de forma continua se pudo notar que existe una correspondencia entre el número de Taylor y los distintos regímenes mostrados en la Figura 2.

Por último, se estudió que sucedía con la longitud de onda. En la Fig. 11 se encuentra graficada en función de la frecuencia angular que fue obtenida buscando los picos de mayor intensidad. También se encuentran graficados los valores de λ obtenidos contando cuantas líneas de las más luminosas entraban en el tubo de longitud conocida. En el caso de las calculadas como se mencionó inicialmente se observa un salto de longitud de onda en la etapa (iii), sin embargo, al ver como estaba encontrando los picos FindPeaks vimos que no estaban del todo bien, probablemente esto se debe a que en este régimen las partes más intensas ya están divididas en dos picos más pequeños y a que los anchos de los picos no son constantes a lo largo de la imagen. Sin embargo puede verse que al calcularlos contando manualmente también se presenta un salto en la longitud de onda de los picos, es decir aparece un mayor número de franjas. No se pudo concluir el motivo por el cual la frecuencia calculada a mano da mayor a la encontrada utilizando el primer método.

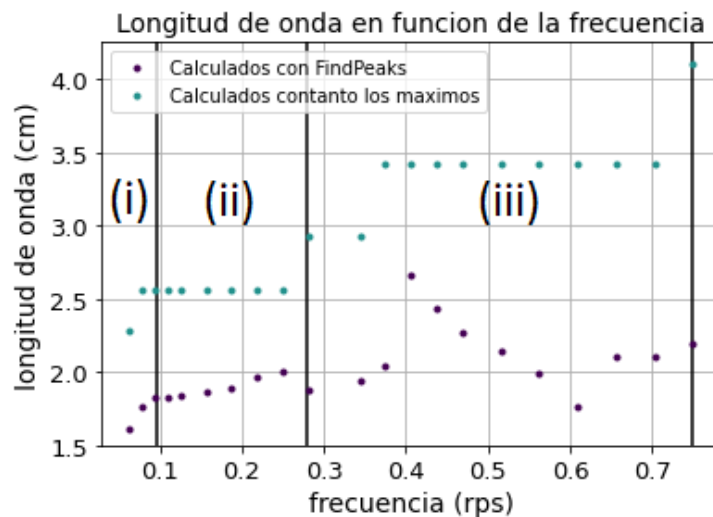


Figura 11: Longitud de onda (cm) en función de la frecuencia angular (rps) en el motor, calculada utilizando el algoritmo FindPeaks y contando manualmente las líneas mas luminosas en cada imagen. Se busca analizar como varía λ según la etapa en la que se encuentra el fluido : (i) Taylor Vortex Flow, (ii) Wavy Vortex Flow y (iii) Modulated Wavy Vortex Flow.

4. Conclusiones

Se pudo determinar las distintas etapas a las cuales transiciona el fluido viscoso confinado entre dos cilindros concéntricos, correspondiéndose dichas etapas con la descripción dada por [4]

Se determinó que dichas transiciones ocurren a determinados números de Taylor, los mismos fueron estimados y comparados con la Figura 2. Si bien no corresponden a valores de corte para cada etapa si podemos afirmar que el fluido ha transicionado al régimen esperado.

Se obtuvo la longitud de onda mediante el análisis de los picos de intensidad para tratar de determinar si la misma varia en cada régimen. Para esto se la estimo por dos métodos, usando el algoritmo FindPeaks en Python y contando manualmente los máximos de intensidad, se puede notar que no existe una correspondencia entre métodos, esto se puede deber a que el algoritmo tiene problemas para determinar los máximos en cierto regímenes.

Referencias

- [1] Couette M. *Etudes sur le frottement des liquides*. Annales de Chimie et de Physique serie VI, 21:433- 510 (1890)
- [2] Taylor, G.I. *Stability of a viscous Liquid contained between Two Rotating Cylinders*. The Royal Society, 223(1923), pp.289–343
- [3] M.A. Fardin, C. Perge, N. Taberlet. “*The hydrogen atom of fluid dynamics*” – introduction to the Taylor–Couette flow for soft matter scientists. Royal Society of Chemistry 2014, pp 3523-3535.
- [4] D. Duda, M. Klimko, R. Škach, J. Uher,V. Uruba. *Hydrodynamic education with rheoscopic fluid*. EPJ Web of Conferences 213, 02014 (2019)